



## 미국으로 간 K-연골, FDA 3상 슛!



## 메디포스트

## 기업 개요

제대혈에서 분리·배양한 동종 중간엽줄기세포로 무릎 골관절염 치료제 '카티스템'을 개발한 바이오텍으로, 2000년에 설립하고 2005년에 코스닥에 상장함. 사업 부문은 ① 세포치료제(카티스템) ② 국내 1위 제대혈은행(셀트리) ③ 건강기능식품(모비타) ④ 세포유전자치료제 CDMO(캐나다 OmniaBio) 4개로 구성. 카티스템은 일본 임상 3상에서 전 평가지표가 통계적 유의성을 확보해 상업화 단계에 들어갔고, 미국에서 국내 기업 최초로 FDA 단일 중추 임상(앞선 임상에서 유효성 근거가 충분한 경우 한 건의 임상으로 품목허가를 신청 가능) 3상에 진입해 2026년 7월 첫 환자 투약을 완료함.

## 결론

메디포스트는 닦아 없어진 무릎 연골을 실제로 다시 자라게 하는, **세계에서 유일하게 무릎 골관절염을 적응증으로 품목허가를 받은 줄기세포 치료제 '카티스템'을 보유한 회사**임. 무릎 골관절염은 경증의 약물·주사와 말기의 인공관절 치환술 사이에 연골 자체를 되살리는 **표준 치료제가 존재하지 않는 대표적 미충족 의료 영역**임(전 세계 8대 시장 환자 2.7억명 이상, 미국 1,950만·일본 924만). 카티스템은 이 공백을 겨냥해 2012년 국내 허가 이후 14년간 3.3만명에게 투여되며 안전성과 효능을 입증. 이 검증된 국내 데이터를 바탕으로 일본과 미국 시장에 진입함. 일본은 임상 3상을 전 지표 성공으로 마치고 약 180년 업력의 테이코쿠제약에 기술수출해 2028년 발매를 앞두고 있고, 미국은 국내 기업 최초로 FDA와 단일 중추 임상으로 2026년 7월 첫 환자 투약을 완료함.

카티스템의 차별점은 **증상 완화가 아닌 연골 재생이라는 것**임. 제대혈에서 얻은 동종 중간엽줄기세포가 손상 부위에서 ① 연골을 분해하는 효소를 억제하고 ② 연골 재생을 촉진하며 ③ 염증을 가라앉혀 한 번의 시술로 닦은 연골을 되살림. 국내 임상 3상에서는 투여 환자의 98%에서 연골 재생을 확인. 미세천공술 등 기존 치료로 연골이 회복될 때는 섬유연골이 채워지는데, 이는 하중과 마찰을 오래 견디지 못하고 시간이 지나면 다시 손상됨. 반면 카티스템은 관절 본래의 매끄럽고 하중에 강한 정상 연골에 가까운 조직을 재생시킴. 또한 6cm<sup>2</sup> 이상 넓은 결손이나 60대 이상 고령층에서도 재생이 확인됨. 5년 장기추적에서도 대조 수술법(미세천공술)보다 통계적으로 유일하게 우월하기 때문에, **단순 진통이 아니라 질병 자체의 진행을 되돌리는 근본 치료제(DMOAD)로서의 가능성을 입증함**.

무릎 골관절염은 경증 단계의 약물·주사 치료와 말기 인공관절 수술 사이에 표준 치료제가 없는 영역임. 공시상 경쟁제품(Vericel MACI, Anika HYALOFast, Aesculap)은 모두 사고·부상에 의한 급성 연골결손을 적응증으로 하며, 특히 MACI는 FDA가 골관절염에 대한 투약을 금지하고 있음. 즉 카티스템은 외상성 결손이 아니라 자연 회복이 어려운 퇴행성 무릎 골관절염을 적응증으로 하고 실제 연골 재생을 지표로 입증했다는 점에서 이들 **경쟁제품과 적응증이 뚜렷이 구분되며, 무릎 골관절염으로 세계에서 유일하게 품목허가를 받은 치료제**임.

일본 임상 3상(시험군 59명·대조군 61명, 총 120명)은 대조군으로 일본 표준 치료제인 히알루론산을 두고 비교했는데, 1차 지표 WOMAC(통증·기능 설문,  $p < 0.0001$ )과 ICRS(연골 상태,  $p = 0.0002$ )를 포함해 VAS·IKDC·KOOS 등 2차 지표까지 전 항목에서 대조군 대비 통계적으로 의미 있는 개선을 보였고 약물 관련 중대한 이상반응도 없었음( $p = 0.0001$ 은 이 결과가 우연히 나왔을 확률이 0.01% 미만이라는 의미). 동사는 세계 1위 첩부제(패치) 제조사인 테이코쿠제약에 일본 독점 판매권을 넘겼는데(계약금·마일스톤 총 US\$18M + 완제공급), **완제는 테이코쿠가 현지 제조하되 원료·생산 권리는 동사가 보유해 마일스톤과 원료·완제 공급 매출을 동시에 받는 이중 수취 구조임**. 회사 계획상 2026년 허가 신청, 2027년 허가 승인, 2028~29년 급여 적용 및 판매가 예정되어 있으며, 생산능력은 연 최대 4만 바이알(국내 4천의 10배)을 제시함.

미국은 동사의 향후 모멘텀상 중요한 시장으로, 세계 의약품 시장의 53.3%(2023년 매출 기준)를 차지하는 최대 시장임. 통상 미국 허가는 두 건의 확증(중추) 임상을 요구하지만, **카티스템은 국내 14년 판매 데이터와 한국·일본 임상 결과를 확증 근거로서 인정받아 임상 2상을 건너뛰고 단일 임상을 진행하는 것으로 FDA와 합의**. 이로써 환자 수를 600명에서 300명으로 절반 줄이고 개발비를 20~30% 절감. 실제로 2026년 2월 임상 3상 IND를 승인받고 7월 8일 미국 콜로라도에서 첫 환자 투약을 완료했으며, 연골 재생 분야 권위자인 브라이언 콜이 임상의 총괄 책임을 지며 진행중.

**2026년 8월 국내 최초로 누적 보관 34만명을 돌파한 제대혈 은행 셀트리는 매년 400억원대 매출에 20% 내외 영업이익률을 기록 중인 안정적 사업 부문**임. 2025년 연결 영업손실 680억원은 대부분 카티스템 글로벌 임상비용(경상개발비 713억원)가 주요 원인이며, 이를 제외하면 제대혈, 카티스템 판매, 건강기능식품 사업부문은 대략 BEP 수준임. 여기에 **CDMO가 2026년 큐스텀 위탁생산 계약으로 실제 수주를 받기 시작했고, 배지 국산화(엑셀세라퓨틱스)로 원가의 10~15%를 차지하는 핵심 소재까지 내재화를 추진 중**임. 6월말 현금성 자산 1,934억원에 테이코쿠 선수금·마일스톤 264억원이 더해져 미국 임상 비용 대응 유동성도 확보.

메디포스트는 14년간 국내에서 검증된 세계 유일의 연골 재생 치료제를 메인 파이프라인으로 일본(3상 성공, 상업화 진행)과 미국(단일 중추 임상 진입) 시장에 진출하고 있는 단계임. **올해 하반기 일본 허가 신청과 국내 시판 후 실사용 데이터를 분석한 실사용 근거(RWE, Real-World Evidence) 결과 발표, 차세대 주사형 무릎 골관절염 치료제 후보(SMUP-IA-01, 관절강 내 1회 주사형)의 국내 임상 3상 IND(임상시험계획) 제출, 2027년 일본 허가 및 약가 협상 개시** 등 향후 1~2년간 이어질 주요 이벤트가 대기하고 있음. 특히 국내에서 입증된 치료제를 글로벌로 확장한다는 점에서 향후 임상에 대해 주목할 필요가 있다고 판단됨.

| (단위: 억원)  |              | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 1H25   | 1H26    |
|-----------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|           | 매출액          | 642    | 686    | 707    | 737    | 371    | 382     |
|           | (y-y)        | 17%    | 7%     | 3%     | 4%     | 4%     | 3%      |
|           | 매출원가         | 258    | 285    | 265    | 282    | 143    | 131     |
|           | 판매비와 관리비     | 368    | 361    | 381    | 421    | 215    | 234     |
|           | 경상개발비        | 190    | 292    | 546    | 713    | 340    | 430     |
|           | 매출총이익        | 384    | 402    | 441    | 454    | 228    | 251     |
|           | 매출총이익률       | 59.8%  | 58.5%  | 62.5%  | 61.7%  | 61.4%  | 65.7%   |
|           | 영업이익         | -174   | -251   | -485   | -680   | -327   | -412    |
|           | 영업이익률        | -27.1% | -36.6% | -68.7% | -92.3% | -88.1% | -107.7% |
|           | 당기순이익        | 21     | 50     | -634   | -860   | -408   | 214     |
| 부문별<br>매출 | 제대혈          | 295.1  | 326.9  | 391.8  | 415.0  | 211.6  | 197.5   |
|           | 세포치료제 판매     | 194.6  | 215.8  | 202.2  | 194.6  | 97.2   | 89.9    |
|           | 내수           | 194.6  | 215.8  | 202.0  | 194.6  | 97.2   | 89.9    |
|           | 수출           | -      | -      | 0.2    | -      | -      | -       |
|           | 건강기능식품       | 98.8   | 95.5   | 88.5   | 104.2  | 50.6   | 53.6    |
|           | 내수           | 98.3   | 95.5   | 88.2   | 104.0  | 50.6   | 53.6    |
|           | 수출           | 0.6    | -      | 0.3    | 0.2    | -      | -       |
|           | 세포치료제 라이선싱   | -      | -      | -      | -      | -      | 29.3    |
|           | 기타 (연구용역·임대) | 53.5   | 48.2   | 24.1   | 22.8   | 11.1   | 12.1    |
|           | 내수           | 52.3   | 48.2   | 24.1   | 22.8   | 11.1   | 12.1    |
|           | 수출           | 1.2    | -      | -      | -      | -      | -       |
|           |              |        |        |        |        |        |         |

\*카티스팀 완제 수출은 아직 없으며 테이코쿠 라이선싱(수출성 계약금)은 세포치료제 라이선싱 부문 매출로 잡힘.

| 실적관련 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 실적관련 | <p>* 연결 매출은 2023년 686억원 → 2024년 707억원 → 2025년 737억원으로 매년 늘고 있으며, 별도 기준으로는 2012년 282억원에서 2025년 769억원으로 13년간 2.7배 성장함. 매출총이익률도 2023년 58.5%에서 2025년 61.7%로 개선세임.</p> <p>* 매출 절반 이상이 제대혈은행(56%)이고 1/4이 카티스팀 판매(26%), 나머지가 건강기능식품(14%)·기타 임. 이 중 유일한 흑자 부문인 제대혈은행이 2025년 매출 415억원(+5.9%), 영업이익 83억원을 창출하며 회사 전체의 현금흐름을 뒷받침하는중.</p> <p>* 2025년 연결 영업손실 680억원은 카티스팀 글로벌 임상에 쏟아부은 경상개발비(713억원) 때문임. 임상비를 제외하고 본업(제대혈·카티스팀 판매·건강기능식품)은 대략 손익분기 수준으로, 적자의 실체는 미국·일본 임상에 대한 선제적 R&amp;D 투자로 판단됨.</p> <p>* 신약 임상비는 회계상 대부분 비용으로 처리되기 때문에 투자를 많이 할수록 적자가 커지는 구조임. <b>2025년 연구개발비 중 원재료가 21억원→209억원으로 급증한 것도 미국 3상용 임상시료 생산이 본격화된 결과로, 임상 진척을 회계상으로도 확인할 수 있음.</b></p> <p>* 1H26 순이익 214억원 흑자는 영업이익이 아닌 전환사채 관련 파생부채를 재평가하면서 생긴 장부상 이익이 반영된 것임. 따라서 이 회사의 실적은 순이익보다 영업손익·영업현금흐름으로 보는 것이 정확함.</p> |

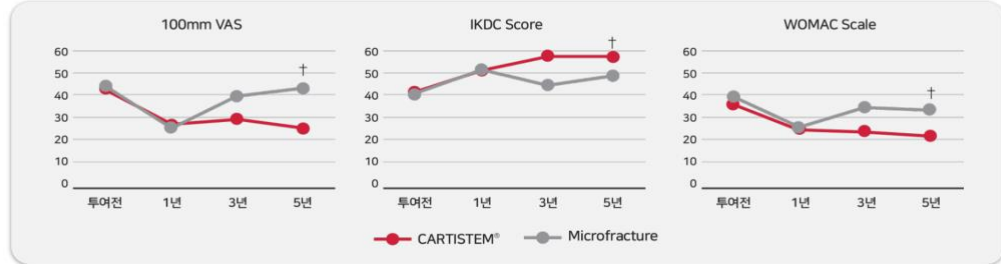
## 카티스템 국내 임상 3상 환자 5년 장기 추적 결과, 장기 유효성 입증



- 연골재생 및 연골분해인자 발현조절 치료제
- 시판 후 조사 (PMS) 600례 이상 사례 보고 (2017년 03월)
- '카티스템 임상 3상 환자 5년 장기추적 결과 논문' 2021년 OJSM(Orthopaedic Journal of Sports Medicine) 학술분야 최우수 논문 선정

### 5년 장기추적 임상결과

· 재생된 연골의 기능평가인 100mm VAS<sup>1)</sup>, IKDC Score<sup>2)</sup>, WOMAC<sup>3)</sup> scale 평가를 **5년간 추적 관찰한 결과**, 카티스템 수술군에서 대조 수술방법인 Microfracture보다 **통계적으로 유의하게 개선 확인**



100mm VAS<sup>1)</sup>: 환자가 느끼고 있는 통증의 정도를 100mm 선의 시각적으로 표현하는 방법 0은 통증이 전혀 없음, 100은 가장 극심한 고통으로 점수가 높을수록 통증이 심하다는 의미

IKDC Score<sup>2)</sup>: 본인 무릎의 기능을 측정하는 주관적인 평가 / 증상, 스포츠 활동, 일상생활 기능 등 요소로 점수가 높을수록 기능이 양호하고 증상이 적음을 나타냄

WOMAC<sup>3)</sup>: 캐나다 웨스턴 온타리오대학과 맥마스터대학 연구팀이 개발한 국제 관절염 평가 지수로서 통증, 붓붓함, 신체적 기능의 3가지 영역에 대해 총 24개 문항으로 구성되어 있는 설문지 / 점수가 높을수록 상태가 나쁨을 의미

14

The Future of Biotechnology, MEDIPOST

## 기술 관련

\* 동사의 핵심 기술은 제대혈에서 뽑은 동종(타가) 중간엽줄기세포(hUCB-MSC)를 분리·배양해 대량 생산하고 치료제로 만드는 것임. 제대혈은 아기가 태어날 때 탯줄·태반에 남는 혈액으로 분만 시 채취하므로 윤리 문제가 없고, 세포가 아직 미성숙해 면역원성(남의 세포를 넣었을 때 거부반응을 일으키는 성질)이 낮아 타인에게 투여하는 '동종' 치료제에 적합함.

\* 줄기세포 치료제는 세포를 어디서 얻느냐로 나뉨. '자가유래'는 환자 본인의 세포를 뽑아 3~4주 배양해 다시 넣는 방식이라 시간이 오래 걸리고 세포 품질이 환자 상태에 좌우됨. 반면 동사가 쓰는 '동종'은 미리 선별한 제대혈에서 표준화된 세포를 대량 생산해 두었다가 필요할 때 바로 투약하는 '기성품(off-the-shelf)' 방식으로 원가와 대기 시간에서 유리해 상업화에 훨씬 적합함.

\* 카티스템의 작용 원리는 손상 부위에서 ① 연골을 분해하는 효소를 억제하고 ② 연골 재생을 촉진하며 ③ 염증을 가라앉히는 것임. 수술장에서 병변에 한 번 도포·이식하는 1회 시술로, 국내 3상에서는 흉터 같은 섬유연골이 아니라 정상 연골에 가까운 '초자연골' 재생까지 확인됨.

\* 동사는 이 플랫폼을 기반으로 주사형 차세대 치료제(SMUP)와 미숙아 폐질환 치료제(뉴모스템) 등으로 확장 중임. 또한 세포 배양의 핵심 소재인 배지(대부분 전량 수입 의존, 치료제 원가의 10~15% 차지)를 국산화하기 위해 산업부 '소부장 으뜸기업' 국책과제(총 130억원, 2023.9~2026.12)를 총괄 수행하고, 엑셀 세라퓨틱스의 동물유래성분 배제 화학조성배지를 일본 카티스템 시판 단계에 적용을 추진함. 이를 바탕으로 원가 절감·수율 개선과 공급망 안정을 동시에 노림.

## 용어

- \* KL grade: 무릎 골관절염의 X-ray 중증도 분류(0~4). KL2~3은 경증~중등도로 위약·보존 치료 반응이 큰 구간
- \* ICRS grade: 연골 결손 깊이 분류(1~4). 4단계는 연골하골 노출 수준의 중증으로, 자연 회복 여지가 작아 치료 효과가 대조군과 벌어지기 쉬움. 카티스템 적응증은 ICRS 4단계(수술적 처치 대상)
- \* VAS·WOMAC: 각각 통증 시각 척도, 통증·강직·기능 설문. 둘 다 환자 보고형 주관 지표라 위약 반응이 크게 나타나는 것으로 알려짐(TG-C 3상 실패의 직접 원인이자 카티스템 미국 3상의 1차 지표)
- \* 미세천공술(microfracture): 연골하골에 구멍을 내 골수 세포 유입을 유도하는 표준 수술. 카티스템 국내 3상의 대조군이며 48주차 유의차 미관찰 전례가 있음.
- \* DMOAD: 증상 완화를 넘어 질병 진행 자체를 되돌리는 근본적 골관절염 치료제(Disease-Modifying Osteoarthritis Drug).

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제대혈은행<br>(셀트리)  | <p>* 제대혈은행은 아기가 태어날 때 나오는 '제대혈'을 냉동 보관해 주는 서비스임. 제대혈은 분만 시 탯줄·태반에 남는 혈액으로, 그 안에 피를 만드는 조혈모세포와 여러 조직으로 분화하는 줄기세포가 풍부함. 이를 영하 196도 초저온에서 얼려 장기 보관해 두었다가 백혈병·소아암·재생불량성빈혈 같은 난치성 혈액 질환이 생기면 이식 치료에 사용함.</p> <p>* 동사의 브랜드 '셀트리'는 국내 시장 점유율 1위(10년 누적 기준 약 70%)로, 2026년 8월 국내 최초로 누적 제대혈 보관 34만명을 돌파함(2위와의 보관 건 수 격차 약 3배). 제대혈은 전 세계 4만 5천 건 이상이 식되며 치료 활용이 입증되었으며, 최근 백혈병·림프종을 넘어 뇌성마비·자폐증 등으로 연구·임상이 확장되고 있음. 셀트리는 2026년 3월 국내 최초로 제대조직 유래 줄기세포 보관 서비스까지 선보여, 중간엽줄기세포(MSC)가 풍부한 제대조직을 함께 보관하는 수요까지 충족(국내 유일 멀티백 보관도 병행).</p> <p>* 판매는 산부인과 네트워크(병원 내 산모교실, 인력 파견)와 자체 TM센터를 통한 직접 판매로 이뤄지며, 계약 시점에 보관료를 완납받는 구조라 현금이 먼저 들어오는 구조. 동사 4개 사업부 중 유일한 흑자로, 2025년 매출 415억원(+5.9%)에 부문 영업이익 83억원을 냄.</p> <p>* 다만 2026년 1분기 매출이 전년 동기 대비 감소하였는데, 신규 계약의 원천이 '신생아 수'인 만큼 출생아 급감이라는 리스크 존재가 원인으로 파악됨.</p> |
| 건강기능식품<br>(모비타) | <p>* 건강기능식품 브랜드 '모비타'는 멀티비타민·유산균 등 자체 브랜드를 보유중. 임산부 등 대상별·성분별·기능별 맞춤 라인과 산부인과 전용 제품을 별도로 운영. 제대혈 사업이 오랫동안 쌓아 온 산부인과 네트워크(병원 채널)를 활용하여 판매중.</p> <p>* 지노프레쉬 등 여성 전용 제품의 성장으로 매출은 꾸준히 늘어(2025년 104억원, +17.7%) 4개 사업부 중 유일하게 성장 중임. 다만 부문 영업손익은 아직 소폭 적자로 이익 기여는 제한적이며 국내 건강기능식품 시장(2025년 약 5.96조원) 내 점유율이 크지 않음.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CDMO·기타         | <p>* CDMO는 다른 회사의 의약품 대신 개발·생산해 주는 위탁개발생산 사업임. 동사는 자회사 메디포스트 씨디엠오를 통해 캐나다의 세포유전자치료제(CGT) CDMO 전문기업 OmniaBio(2021년 설립)에 투자함. OmniaBio는 캐나다 토론토와 해밀턴에 있으며 우수한 생산시설과 공정개발 역량, 북미 지역 다수의 CGT 개발 고객 네트워크를 보유함.</p> <p>* 동사가 20여 년간 쌓은 세포 대량생산 노하우를 글로벌 위탁생산 사업으로 확장하고 있으며 장기적으로 카티스팀의 글로벌 공급망 및 차세대 세포·유전자치료제 위탁생산 기회와 연결될 가능성이 높다고 판단됨.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 메인 파이프라인 (카티스팀)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 카티스팀<br>치료효능 | <p><b>골관절염</b><br/>통증, 경직, 관절운동제한 → 임상증상</p> <p><b>카티스팀® 치료효능</b><br/>연골 재생 → 임상증상 개선</p> <p>기질분해효소 분비 억제</p> <p>연골 재생 촉진</p> <p>항염증 증진</p> <p>연골기질분해 효소</p> <p>염증</p> <p>연골세포</p> <p>hUCB-MSCs</p> <p>연골 재생 촉진 인자</p> <p>항염증 인자</p> <p>연골 분해 촉진 인자</p> <p>골관절염 환경에서 활성화된 hUCB-MSCs</p> <p>효소 활성 억제 인자</p> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

개발  
현황

| 적응증                                                                                                 | 치료제         | 임상국가 | 전임상 | Phase I | Phase II | Phase III | 품목허가 | Notables                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|---------|----------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| <br>무릎 골관절염        | CARTISTEM®  | 한국   |     |         |          |           |      | 2012년 시장진출, 블록버스터 의약품                                                 |
|                                                                                                     |             | 미국   |     |         |          |           |      | 임상 3상 IND 승인 완료<br>한국 임상 및 시판데이터를 근거로<br>임상 2상 생략                     |
|                                                                                                     |             | 일본   |     |         |          |           |      | 임상 3상 종료<br>임상시험결과보고서(CSR) 작성 중<br>한국 임상 및 시판데이터를 근거로<br>임상 1상, 2상 생략 |
|                                                                                                     | SMUP-IA-01  | 한국   |     |         |          |           |      | 임상 2상 종료<br>임상 3상 준비 중                                                |
|                                                                                                     |             | 미국   |     |         |          |           |      | Pre-IND 미팅 완료<br>한국 임상 결과를 근거로 임상 1상 생략                               |
|                                                                                                     | PNEUMOSTEM® | 한국   |     |         |          |           |      | 첨단재생의료 치료계획 심의 중<br>임상 2상 종료                                          |
| <br>기관지폐이형성증 (BPD) | PNEUMOSTEM® | 미국   |     |         |          |           |      | 임상 1/2상 종료<br>미국 및 유럽 화제의약품 지정<br>미국 Fast Track 지정                    |

카티스팀  
(국내)

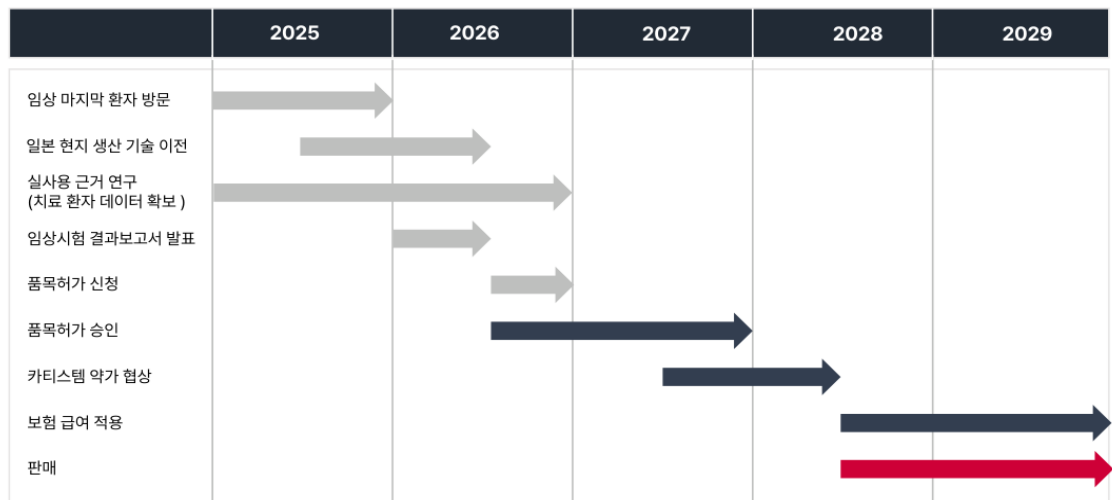
\* 카티스팀은 2012년 1월 세계 최초의 동종 성체줄기세포 치료제로 국내 품목허가를 받음(적응증: 퇴행성 또는 반복적 외상으로 인한 골관절염, ICRS 4단계). 2019년 의약품 재심사를 마쳤고 2021년 첨단바이오의약품으로 재허가받아 안전성·유효성을 재확인함.

\* 허가 14년차에 누적 투여 3.3만명(연 4천 바이알 수준)을 달성했고, 상급종합병원·정형외과 전문병원을 대상으로 직접 판매중. 시판 후 조사(PMS) 600례 이상, 5년 장기추적에서 대조 수술법(미세천공술)보다 통계적으로 유의하게 우월함을 입증했으며 관련 논문이 2021년 국제 학술지(OJSM) 최우수 논문으로 선정 됨.

\* 다만 국내 판매는 2년 연속 소폭 감소 중임. 카티스팀 시술이 관절경·절개를 동반하는 수술 기반이라 주사 요법보다 몸에 부담이 크고 비급여이기 때문에 침투율이 정체된 영향으로 파악됨. 그러나 이는 향후 급여 적용·주사형(SMUP) 개발로 개선될 것으로 전망됨.

\* 발목 관절 적응증 확대는 2024년 12월 품목허가가 반려돼 현재 추가 임상 여부를 논의 중이며, 올해 하반기에는 RWE(실사용근거, 실제 진료 데이터를 모아 분석하는 임상 4상 성격의 연구) 결과가 발표될 예정임. RWE에서는 1회 투약 효과가 얼마나 오래 가는지, 투약 후에도 악화돼 인공관절로 바꾸는 전환율이 얼마나 낮은지를 확인하는데, 전환율이 낮게 나온다면 일본 급여 등재·미국 파트너링 협상에 우호적으로 작용할 수 있음.

## 카티스팀





|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (일본)         | <p>* 일본은 자회사 <b>MEDIPOST K.K.</b>를 통해 직접 임상을 수행함. 초기에 병용요법(카티스템+흰다리교정술) 2상을 진행하다 2024년 2월 이를 중단하고, 카티스템 단독시술 3상(대상 K&amp;L 2~3, 대조군 히알루론산)에 집중. 현재 대상자 투약(2024.11), 종료방문(2025.11), 데이터 확정(Database Lock, 2025.12)을 모두 완료함.</p> <p>* 일본 3상은 총 130명 등록·13개 기관, 무작위 배정·활성대조군 비교(카티스템 59명·히알루론산 61명, 52주). 평균 연령(61.3 vs 62.2세)·K&amp;L·ICRS·기저 통증까지 균등 배정해 객관성을 확보. 2026년 5월 결과에서 1차 공동지표 WOMAC 우월성(<math>p&lt;0.0001</math>)·ICRS 개선율 우월성(<math>p=0.0002</math>)과 VAS·IKDC·KOOS·WOMAC 세부(모두 <math>p&lt;0.0001</math>) 전 지표 유의성 확보함. 또한 약물 관련 중대 이상반응도 없음. 대조군이 위약이 아닌 실제 표준 치료제였다는 점을 주목할 필요가 있음.</p> <p>* 상업화는 약 180년 업력 테이코쿠제약에 독점판매권을 넘기는 방식으로, 2025년 12월 계약에서 선수금 118억 + 단기 인허가 마일스톤 148억(합 264억)을 확보(1H26에 29.3억 인식). 완제는 테이코쿠 현지 제조, 원료·생산권리는 동사 보유로 마일스톤·공급 매출을 동시 수취하는 구조임. 2026년 말 허가 신청, 2027년 내 허가 목표, 이후 약가 협상(2027~28년)·급여 및 판매(2028~29년). 생산능력은 연 최대 4만 바이알(국내 10배)이며 결론적으로 일본 시장 침투는 급여 등재 시점이 관건일 것으로 판단됨.</p> |
| 카티스템<br>(미국) | <p>* 미국에서 국내 기업 최초로 FDA 단일 중추(Single Pivotal) 임상 3상에 진입함. 통상 FDA에서 두 건의 확증(중추)임상을 요구하지만, 카티스템은 국내 14년 시판 데이터와 한국·일본 임상 결과를 확증 근거로 인정받아 임상 2상을 생략하고 단일 임상 하나로 허가를 노리는 전략을 FDA와 합의함. 그 결과 환자 수 600 → 300명(50% 감소), 개발비 약 20~30% 절감, 임상기간 단축이 가능해짐.</p> <p>* 임상 설계는 무작위 배정·이중 맹검(피시험자와 평가자 모두 어느 군인지 모름)·다기관·전향적 방식임. 시험군은 카티스템(제대혈유래 줄기세포 <math>7.5 \times 10^6</math> + 히알루론산 하이드로겔)과 연골 절제술을 함께 받고 대조군은 절제술만 받음. 1차 평가지표는 24개월 시점의 VAS 통증·WOMAC 기능 점수 변화, 2차 지표는 MRI로 연골 형태를 보는 Modified MOCART·MOAKS 점수로, 통증·기능 개선뿐 아니라 연골의 실제 재생까지 함께 확인해 근본 치료제(DMOAD)임을 입증하려는 설계임.</p> <p>* 대조군인 연골 절제술(debridement, 손상된 연골·염증 조직을 관절내시경으로 다듬어 제거하는 수술)은 단기 통증 완화에 그치고 장기적으로는 연골이 다시 자라지 않아, 연골을 실제 재생하는 카티스템과의 격차가 시간이 갈수록 벌어질 것으로 기대됨. 임상은 2026년 3월 시작·7월 8일 첫 환자 투약 완료, 2029년 6월 1차 완료 예정(자체 톱라인 목표 2030년)이며, 미국은 직판이 아닌 파트너십(라이선스아웃) 구조로 진행함. 미국 판매 목표는 일본의 약 10배 규모(회사 제시)이며, 미국은 세계 의약품 시장의 53.3%를 차지하는 최대 시장이라 전략적 중요성이 큼.</p>    |
| 후속<br>파이프라인  | <p>* 뉴모스템: 미숙아에게 생기는 기관지폐이형성증(BPD, 폐가 제대로 자라지 못하는 병) 치료제로, 기도에 한 번 투여하는 세포치료제임. 한국 임상 2상을 마쳤고(2024.10) 미국 1/2상을 완료했으며, 미국 희귀의약품·Fast Track(중증질환 신약을 빠르게 심사해 주는 제도) 지정을 받아 개발 기간을 단축할 여지가 있음.</p> <p>* SMUP-IA-01: 카티스템은 수술이 필요하다는 한계를 보완한 주사형 차세대 치료제임. 작은 크기의 고효능 세포를 골라 배양하는 기술 기반으로 관절강에 주사로 투여해 시술 부담을 크게 낮출 수 있음. 국내 임상 2상(93명 투약)을 마치고 다음 단계 임상을 준비 중이나 아직 초기 단계로 현 시점 가치 기여는 제한적임.</p> <p>* 이 밖에 SMUP-IV-01(2형 당뇨병성 신증, 비임상 단계)이 있으며, 알츠하이머 치료제 뉴로스템은 2021년 임상 근거 미확보로 연구를 중단함.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

임상 관련 (TG-C와 카티스템 미국3상 비교)

| 항목    | 코오롱티슈진 TG-C 미국3상         | 카티스템 미국3상                                                         |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 결과/상태 | 실패 (2026.07.21 톱라인)      | 진행중 (2030년 톱라인 목표)                                                |
| 대상    | 무릎 골관절염 531명, 미국 27개 기관  | 무릎 골관절염, 단일 중추임상                                                  |
| 환자군   | 경증 ~ 중증도 KL2~3 (위약 반응 큼) | ICRS 4단계 중증 (개선 여지, 지속 효과 큼)                                      |
| 대조군   | 생리식염수 위약, 2:1 배정         | 외과적 연골 절제술 (단기 완화, 장기 재생 실패)                                      |
| 1차지표  | VAS·WOMAC, 24개월          | VAS·WOMAC, 24개월                                                   |
| 후속일정  | 두 번째 3상 톱라인 2026.10 예정   | 미국 3상 2029.6 1차 완료·2030 톱라인 목표<br>하반기 국내 RWE(약 300명 데이터) 결과 발표 예정 |

동사의 경쟁력

전 세계적으로 중등증 무릎 골관절염 환자를 위한 표준 치료법(SOC)의 부재

| 구분        | 경구/주사제형 치료제        | N/A                                     | 수술적복원술              | 수술적복원술             |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 중증도       | 경증                 | 중등증                                     | 중증                  | 중등증                |
| 치료법       | 항소염제, 스테로이드, 히알루론산 | 사용 가능한<br>표준 치료제 없음<br>= (높은 미충족 의료 수요) | 인공관절<br>부분/전치환술     | 카티스템               |
| 적응증       | 통증 완화              |                                         | 무릎 골관절염             | 무릎 골관절염 치료         |
| 목적        | 통증 완화              |                                         | 인공관절                | 연골 재생, 통증 및 기능 개선  |
| 손상정도 (편측) | 해당 없음              |                                         | 4~20cm <sup>2</sup> | 2~9cm <sup>2</sup> |
| 연령 (주연령)  | 연령 제한 없음           |                                         | 65세 이상              | 18~80              |
| 장점        | 접근성                |                                         | 입증된 치료 기록           | 연골 재생              |
| 단점        | 단기적 효과             |                                         | 생활방식 변화             | 높은 치료 비용           |

동사의  
경쟁력

\* 무릎 골관절염 치료는 보존 요법(진통제·히알루론산·스테로이드 주사)과 말기 인공관절 치환술(TKA) 사이에, 났은 연골을 되살리는 표준 치료제가 없음.

\* 사업보고서에 공시에 기재된 경쟁제품은 미국 Vericel의 MACI(허가 완료), Anika HYALOFAST·Aesculap(각 임상 3상)임. 그러나 이들은 사고나 부상으로 생긴 급성 연골결손이 적응증이며(국내 유사 기술로는 바이오솔루션), 무릎 골관절염을 적응증으로 세계에서 유일하게 품목허가를 받은 제품은 카티스템뿐임. 실제로 FDA는 MACI에 대해 골관절염에는 투약하지 말라는 라벨 제한을 걸어 두어, 카티스템의 적응증이 겹치지 않음이 확인됨.

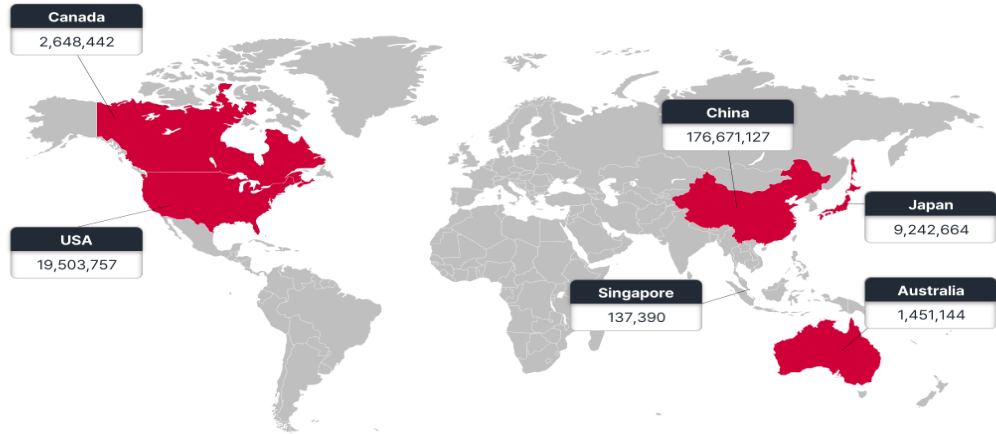
\* 핵심 경쟁력은 ① 세계 유일의 무릎 골관절염 세포치료제로서 실제 초자연골 재생과 5년 장기 유효성을 입증한 점 ② 미리 만들어 두고 바로 쓰는 off-the-shelf 대량생산 체계(자가유래 대비 원가·시간 우위) ③ 원료·생산권리 보유 기반의 이중 수취 구조 ④ 14년 시판으로 쌓은 안전성 데이터임. 특히 이 시판 데이터가 근거가 되어 미국 임상 2상·일본 임상 1·2상이 생략된 것으로 판단됨.

국내 시장

\* 국내 무릎 골관절염 중증 환자는 약 170만명(회사 제시)임. 카티스스템은 상급종합병원·정형외과 전문병원을 통해 직접 판매되며, 국내에서 유일하게 연골 재생을 입증한 치료제.  
\* 국내 재생의료(줄기세포) 시장은 2023년 약 6,000억원 규모이며, 정부의 첨단재생의료법 시행과 연구비 지원·제도적 혜택 확대가 우호적으로 작용 중임. 다만 카티스스템 기술이 비급여라 접근성이 제한돼 왔던 만큼, 향후 급여 적용 여부가 국내 침투율의 관건임.

글로벌  
시장

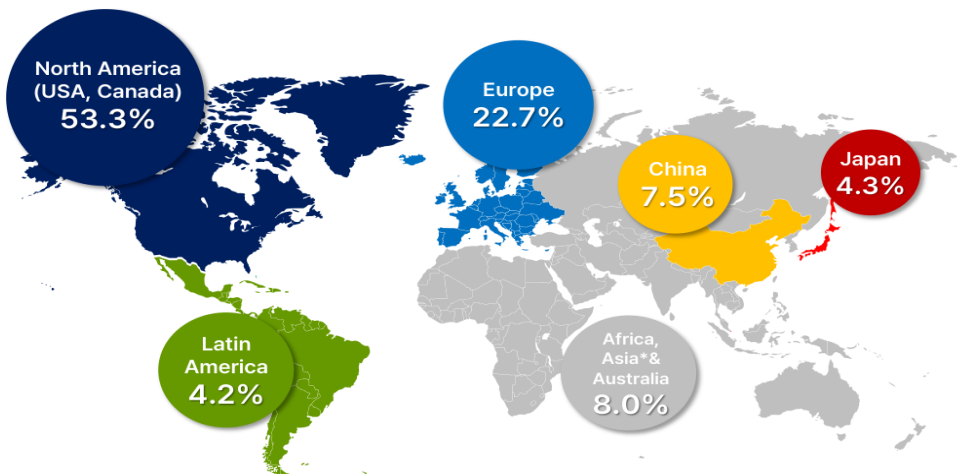
8대 주요 시장 (미국, 중국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 스페인, 이탈리아) 기준 무릎 골관절염 환자 2.7억 명 이상



\* 2023년 기준

8

The Future of Biotechnology, MEDIPOST



\* 아시아는 중국과 일본 제외

20

The Future of Biotechnology, MEDIPOST



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일본 시장              | <p>* 일본 무릎 골관절염 환자는 약 924만명으로 <u>국내(중증 약 170만명)의 약 3배 규모로 추정되며</u>, 히알루론산이 표준 치료제로 자리 잡은 시장임. 카티스템은 연골을 실제 재생하는 차별적 경쟁력으로 일본 시장에 진입함.</p> <p>* 판매 파트너인 테이코쿠제약은 1848년 창업(회사 설립 1918년)한 약 180년 업력의 일본 특화 제약사로, 누적 347억 장 이상을 생산한 세계 1위 첩부제(패치) 제조사이자 미국 FDA 실사를 통과한 GMP 생산시설을 보유함. 테이코쿠는 <u>완제 현지 제조·유통 파트너로서 신뢰도가 높다고 판단됨.</u></p> <p>* 테이코쿠와의 독점판매권 L/O를 통해 2027년 허가·2028년 발매를 목표로 하며, <u>완제는 현지 제조하되 원료·생산권리를 동사가 보유해 마일스톤과 공급 매출을 동시 수취함.</u> 생산능력은 연 최대 4만 바이알(국내의 10배)을 제시하며, 실제 침투 속도는 보험 급여 등재 시점이 좌우할 핵심 변수임.</p>                                                                                                                                                                                           |
| 미국 시장              | <p>* 미국 무릎 골관절염 환자는 약 1,950만명으로 세계 최대 시장이며, 8대 주요국 합산 환자는 2.7억명 이상임. <u>특히 중등증 환자를 위한 표준 치료제가 없어 미충족 수요가 큼.</u> 미국은 세계 의약품 시장의 53.3%라 성공 시 파급력이 가장 큼.</p> <p>* 미국은 직접 판매가 아닌 파트너십(라이선스아웃) 구조로 진행할 계획이며, 회사는 미국 판매 목표를 일본의 약 10배로 제시함. 상업화 벤치마크는 동종 세포치료제인 Verice의 MACI로, <u>세포치료제는 허가 이후에도 시장에 안착하기까지 시간이 걸린다는 점은 참고할 필요가 있음.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 재무 및 현금 관련         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 재무 관련              | <p>* 2025년말 연결 자산총계 4,316억원, 자본총계 2,499억원, 부채총계 1,816억원임. <u>부채가 증가한 것은 임상 자금을 마련하기 위해 발행한 전환사채 때문임.</u></p> <p>* 매출총이익률은 2025년 61.7%로 개선세이며, 유일한 흑자 부문인 제대혈은행이 안정적 이익과 현금흐름의 기반이 됨. 즉 임상비 부담만 견어내면 본업의 자체는 견고한 편임.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 자금 관련              | <p>* 6월말 기준 현금성 자산 약 1,934억원을 보유함. CB로 조달한 자금의 상당액이 아직 쓰지 않고 예치돼 있어, <u>후반부에 몰려 있는 미국 3상 지출에 대응할 단기 유동성은 확보된 상태임.</u></p> <p>* 회사는 추가 자금 조달을 고려하지 않을 것으로 전망됨. 임상 지출과 2029~30년 CB 만기가 남아 있는 만큼, 일본 상업화에 따른 현금 유입 시점과 임상 진척 속도가 향후 자금 운용의 관건이 될 것임.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PI 경력 관련           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 카티스템<br>미국3상<br>PI | <p>* 미국 임상 3상은 미국 전역 다수 기관에서 진행되며, 연골 재생 분야의 세계적 권위자들이 시험자로 참여함. PI(Principal Investigator)는 임상을 총괄·책임지는 대표 연구자를 뜻함.</p> <p>* 대표 참여 연구자인 브라이언 콜(Brian J. Cole, MD·MBA) 교수는 시카고 러시대학교 메디컬센터(Rush University Medical Center) 정형외과 교수이자 '<u>연골 연구·재생 센터(Cartilage Research and Restoration Center)</u>' 책임자임. 연골 재생·정형 생물학적치료(orthobiologics) 분야에서 논문 1,000편 이상, 교과서 20권 이상을 낸 최고 권위자로, NBA 시카고 불스·MLB 시카고 화이트삭스 팀 주치의를 지냈고 2009년 'NBA 올해의 팀 주치의'로 선정된 바 있음.</p> <p>* 이 밖에 뉴욕 특수외과병원(Hospital for Special Surgery, HSS)의 안드레아스 고몰(Andreas Gomoll) 교수 등 정상급 정형외과 의사들이 참여하며, 첫 환자 투약(2026.7.8, 콜로라도)은 저스틴 뉴먼(Justin Newman) 박사가 시행함. <u>연골 재생 임상 경험이 풍부한 최상위 기관·의료진이 참여한다는 점은 임상 수행의 신뢰도와 향후 미국 시장 안착에 긍정적 신호임.</u></p> |

## Compliance Notice

- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 어떠한 경우에도 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.
- 본 자료는 독립적인 판단에 의해 작성되었으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었습니다.
- 본 자료는 투자자의 투자 판단을 돕기 위한 참고용 자료이며, 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품의 매수 또는 매도를 권유하거나 특정 수익률을 보장하기 위해 작성된 것이 아닙니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사의 조사분석 인력이 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
- 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 당사는 본 자료의 내용에 기초하여 행해진 투자의 결과(직접적 또는 간접적 손실 포함)에 대해 법적 책임을 지지 않습니다.
- 당사는 발간일 현재, 본 조사자료에 언급된 법인과 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 계열회사 관계에 있지 않습니다.
- 당사는 자료 공표 시점을 기준으로 해당 종목의 지분 1% 이상을 보유하고 있지 않으며, 자료 발간일 현재, 본 자료를 작성한 조사·분석 담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 당사가 공모에 참여하는 경우 의무보유확약 전략에 따라 상장일 이후 지속 보유할 수 있으나, 본 조사자료는 IPO 참여 또는 주식 매수를 권유하는 자료는 아니며, 리서치한 종목에 대한 정보 제공을 목적으로 합니다.
- 당사는 자료 확정 시점부터 공표 후 24시간이 경과하기 전까지 해당 종목의 매매를 금지하는 내부 통제 절차를 준수하고 있습니다.
- 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 사모펀드 운용사의 특성상, 당사는 본 자료에서 언급된 종목을 운용 자산에 보유하고 있을 수 있으며, 공표 후 일정 기간이 지난 뒤 운용 전략에 따라 매매가 발생할 수 있습니다.
- 본 조사자료에는 구체적인 투자 전략에 대한 내용은 포함되어 있지 않으며, 개별 종목에 대한 자문은 제공하지 않습니다.
- 투자 자문 계약 관련 사항은 개별 문의 부탁드립니다.
- 일반투자자 유의사항: 본 리포트는 전문적인 금융 지식을 갖춘 투자자를 대상으로 작성되었습니다. 일반투자자께서는 본 자료에 수록된 정보만으로 투자 결정을 내리지 마시고, 반드시 금융투자 전문가와의 상담을 통해 본인의 투자 성향과 위험 감수 능력을 고려하여 결정하시기 바랍니다.

